https://m-spez.github.io/
Matteo Spezialetti, Ph.D.

matteo.spezialetti@univaq.it
spezialetti.matteo@gmail.com
m-spez.github.io
Google Scholar: UfLxHp8AAAAJ



Esperienza lavorativa

2025 – oggi
- **Posizione:** Assegnista di ricerca
Ente: Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, Università dell'Aquila
Progetto: Tecniche di ottimizzazione, deep learning e analisi dei segnali per l'E-Health
Resp. scientifico: Prof. Filippo Mignosi

2020 – 2025
- **Posizione:** Ricercatore a tempo determinato (RTD-A)
Ente: Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, Università dell'Aquila
Progetto: Ottimizzazione delle risorse computazionali nei TPS (Treatment Planning System) per adroterapia
Resp. scientifico: Prof. Filippo Mignosi

2019 – 2020
- **Posizione:** Assegnista di ricerca
Ente: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell'Informazione, Università "Federico II" di Napoli
Progetto: Valutazione automatica dell'esperienza nell'interazione uomo-macchina e uomo-robot multi-agente
Resp. scientifico: Prof. Silvia Rossi

2018 – 2019
- **Posizione:** Assegnista di ricerca
Ente: Dipartimento di Psicologia, Università La Sapienza di Roma
Progetto: Il corpo nel cervello a riposo: studi MEG
Resp. scientifico: Prof. Viviana Betti

2013
- **Posizione:** Collaboratore (Co.Co.Co.)
Ente: Dipartimento di Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università degli Studi dell'Aquila
Progetto: Studio e realizzazione di un sistema di comunicazione per persone con scarse abilità di tipo sensoriale/motorio, basato sull'analisi di segnali EEG
Resp. scientifico: Prof. Giuseppe Placidi

Indicatori bibliometrici

aggiornato al 13/10/2026

	Scopus	Web of Science
Articoli su rivista	23	23
Contributi in atti di convegno	33	27
Documenti totali	**56**	**50**
Citazioni totali	**1235**	**901**
Indice H	**19**	**18**

Scopus Author ID 55421242300 ResearcherID GDG-7668-2022 ORCID 0000-0001-5786-3999

Attività didattica

- 2021/2022 – oggi • Compilatori: F0151, 6 CFU, Informatica, DISIM, UNIVAQ
- 2025 – oggi • Co-tutor di un dottorando del corso di dottorato in Medicina Sperimentale, DISCAB, UNIVAQ
- 2024 • Mälardalen University (accordo di mobilità ERASMUS+), 10 ore:
  - ICT e ML per l'analisi di segnali e immagini (2 ore)
  - Deep learning per il raffinamento della dose in protonterapia (4 ore)
  - Aspetti di ottimizzazione in protonterapia (4 ore)
- 2021/2022 – 2023/2024 • Abilità informatiche: B0487, 3 CFU, Biotecnologie, DISCAB, UNIVAQ
- 2024 – oggi • Co-tutor di due dottorandi del corso di dottorato in Information and Communication Technology, DISIM, UNIVAQ
- 2020/2021 • Teoria della Calcolabilità e Complessità: F0150, 6 CFU, Informatica, DISIM, UNIVAQ
- 2020/2021 • Information Retrieval: DT0211, 3 CFU, Informatica, DISIM, UNIVAQ
- 2021/2022 • Compilatori: F0151, 6 CFU, Informatica, DISIM, UNIVAQ, (Docente Titolare: Prof. Paola Inverardi)
- 2019/2020 • Teoria dei Linguaggi: DT0269, 6 CFU, Informatica, DISIM, UNIVAQ
- 2019/2020 • Laboratorio di Compilatori: DT0275, 3 CFU, Informatica, DISIM, UNIVAQ
- 2020 – 2025 • Membro del collegio dei docenti del dottorato in Medicina Sperimentale, MESVA, UNIVAQ
- 2020 – oggi • Relatore, Co-Relatore, o Tutor di studenti di laurea triennale o magistrale nei Corsi di Laurea in Informatica, Ingegneria dell'Informazione e Matematica

Formazione

- 2018 • **Titolo:** Dottorato in Scienze della Salute e dell'Ambiente (Imaging Molecolare ed Ultrastrutturale)
  Ente: Dipartimento di Medicina clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, Università degli Studi dell'Aquila
  Titolo della tesi: Emotion driven brain computer interfaces: alternative pathways for people in minimally conscious state
  Relatore: Prof. Giuseppe Placidi
- 2016 • **Posizione:** Visiting Student
  Ente: Facoltà di Ingegneria, Università di Porto
  Tutor: Prof. João Manuel RS Tavares
- 2014 • **Titolo:** Laurea magistrale in Informatica (110/110 con lode)
  Ente: Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica, Università dell'Aquila
  Tutor: Prof. Giuseppe Placidi
- 2012 • **Titolo:** Laurea triennale in Informatica (107/110)
  Ente: Facoltà di Scienze, Università dell'Aquila
  Tutor: Prof. Giuseppe Placidi

Pubblicazioni scientifiche

Articoli su rivista

1. D. Fossemò, F. Mignosi, G. Placidi, L. Raggioli, M. Spezialetti e F. A. D'ASARO, «Explaining Neural Networks in Preference Learning: A Post Hoc Inductive Logic Programming Approach,» *Theory and Practice of Logic Programming*, pp. 1–49, 2026.
2. O. Maddaluno, S. Della Penna, A. Pizzuti et al., «Encoding Manual Dexterity through Modulation of Intrinsic α Band Connectivity,» *Journal of Neuroscience*, vol. 44, n. 20, 2024.
3. D. Sili, C. De Giorgi, A. Pizzuti, M. Spezialetti, F. de Pasquale e V. Betti, «The spatio-temporal architecture of everyday manual behavior,» *Scientific Reports*, vol. 13, n. 1, p. 9451, 2023.
4. R. Ornello, M. Spezialetti, V. Caponnetto et al., «Different effects of air microembolism through patent foramen ovale in patients with migraine: A quantitative electroencephalogram case series,» *Frontiers in Neurology*, vol. 13, 2022.
5. E. Theodoridou, L. Cinque, F. Mignosi et al., «Hand tracking and gesture recognition by multiple contactless sensors: a survey,» *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, 2022.
6. R. Aragona, F. Marzi, F. Mignosi e M. Spezialetti, «Entropy and Compression: A simple proof of an inequality of Khinchin-Ornstein-Shields,» *Problems of Information Transmission*, vol. 56, pp. 13–22, 2020.
7. M. Rescigno, M. Spezialetti e S. Rossi, «Personalized models for facial emotion recognition through transfer learning,» *Multimedia Tools and Applications*, vol. 79, pp. 35 811–35 828, 2020.
8. M. Spezialetti, G. Placidi e S. Rossi, «Emotion recognition for human-robot interaction: Recent advances and future perspectives,» *Frontiers in Robotics and AI*, p. 145, 2020.
9. G. Placidi, M. Polsinelli, M. Spezialetti, L. Cinque, P. Di Giamberardino e D. Iacoviello, «Self-induced emotions as alternative paradigm for driving brain–computer interfaces,» *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization*, vol. 7, n. 5-6, pp. 512–519, 2019.
10. G. Placidi, L. Cinque, M. Polsinelli e M. Spezialetti, «Measurements by a LEAP-based virtual glove for the hand rehabilitation,» *Sensors*, vol. 18, n. 3, p. 834, 2018.
11. M. Spezialetti, L. Cinque, J. M. R. Tavares e G. Placidi, «Towards EEG-based BCI driven by emotions for addressing BCI-Illiteracy: a meta-analytic review,» *Behaviour & Information Technology*, vol. 37, n. 8, pp. 855–871, 2018.
12. M. Carrieri, A. Petracca, S. Lancia et al., «Prefrontal cortex activation upon a demanding virtual hand-controlled task: a new frontier for neuroergonomics,» *Frontiers in human neuroscience*, vol. 10, p. 53, 2016.
13. S. B. Moro, M. Carrieri, D. Avola et al., «A novel semi-immersive virtual reality visuo-motor task activates ventrolateral prefrontal cortex: a functional near-infrared spectroscopy study,» *Journal of neural engineering*, vol. 13, n. 3, p. 036 002, 2016.
14. G. Placidi, A. Petracca, M. Spezialetti e D. Iacoviello, «A modular framework for EEG web based binary brain computer interfaces to recover communication abilities in impaired people,» *Journal of medical systems*, vol. 40, pp. 1–14, 2016.
15. D. Iacoviello, A. Petracca, M. Spezialetti e G. Placidi, «A classification algorithm for electroencephalography signals by self-induced emotional stimuli,» *IEEE transactions on cybernetics*, vol. 46, n. 12, pp. 3171–3180, 2015.
16. D. Iacoviello, A. Petracca, M. Spezialetti e G. Placidi, «A real-time classification algorithm for EEG-based BCI driven by self-induced emotions,» *Computer methods and programs in biomedicine*, vol. 122, n. 3, pp. 293–303, 2015.
17. F. Pistoia, A. Carolei, D. Iacoviello et al., «EEG-detected olfactory imagery to reveal covert consciousness in minimally conscious state,» *Brain injury*, vol. 29, n. 13-14, pp. 1729–1735, 2015.
18. G. Placidi, D. Avola, A. Petracca, F. Sgallari e M. Spezialetti, «Basis for the implementation of an EEG-based single-trial binary brain computer interface through the disgust produced by remembering unpleasant odors,» *Neurocomputing*, vol. 160, pp. 308–318, 2015.

19 M. Ferrari, S. Bisconti, M. Spezialetti et al., «Prefrontal cortex activated bilaterally by a tilt board balance task: a functional near-infrared spectroscopy study in a semi-immersive virtual reality environment,» *Brain topography*, vol. 27, pp. 353–365, 2014.

20 S. B. Moro, S. Bisconti, M. Muthalib et al., «A semi-immersive virtual reality incremental swing balance task activates prefrontal cortex: a functional near-infrared spectroscopy study,» *Neuroimage*, vol. 85, pp. 451–460, 2014.

21 G. Placidi, D. Avola, M. Ferrari et al., «A low-cost real time virtual system for postural stability assessment at home,» *Computer methods and programs in biomedicine*, vol. 117, n. 2, pp. 322–333, 2014.

22 D. Avola, M. Spezialetti e G. Placidi, «Design of an efficient framework for fast prototyping of customized human–computer interfaces and virtual environments for rehabilitation,» *Computer Methods and Programs in Biomedicine*, vol. 110, n. 3, pp. 490–502, 2013.

Atti di convegno

1 M. Spezialetti, A. D'Angelo, F. Ciccarelli, G. Costanzo, D. Fossemò e F. Mignosi, «WEB&GRAPH 2026 Workshop Report: Workshop on Web & Graphs, Responsible Intelligence, and Social Media,» in *Proceedings of the Nineteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining*, 2026, pp. 39–43.

2 M. Spezialetti, A. D'Angelo, F. Ciccarelli, G. Costanzo, D. Fossemò e F. Mignosi, «WEB&GRAPH 2026: Workshop on Web & Graphs, Responsible Intelligence, and Social Media,» in *Proceedings of the Nineteenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining*, 2026, pp. 1390–1391.

3 C. Epifanio, L. Forlizzi, F. Marzi, F. Mignosi, G. Placidi e M. Spezialetti, «On the k-Hamming and k-Edit Distances,» in *ICTCS 2023-Italian Conference on Theoretical Computer Science 2023 Proceedings of the 24th Italian Conference on Theoretical Computer*, CEUR, 2023, pp. 143–156.

4 M. Spezialetti, R. G. De Lorenzo, G. L. Gravina et al., «Spread-Out Bragg Peak in Treatment Planning System by Mixed Integer Linear Programming: a Proof of Concept,» in *2023 IEEE 36th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS)*, IEEE, 2023, pp. 548–554.

5 D. Fossemò, F. Mignosi, L. Raggioli, M. Spezialetti e F. A. D'Asaro, «Using Inductive Logic Programming to globally approximate Neural Networks for preference learning: challenges and preliminary results,» in *CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS*, 2022, pp. 67–83.

6 D. Lozzi, F. Mignosi, G. Placidi, M. Polsinelli e M. Spezialetti, «A 4D LSTM network for emotion recognition from the cross-correlation of the power spectral density of EEG signals,» in *The International Workshop on Affective Computing and Emotion Recognition (ACER-EMORE2022)*, IN PRINT, IEEE/WIC/ACM, 2022.

7 G. Placidi, A. Di Matteo, F. Mignosi, M. Polsinelli e M. Spezialetti, «Compact, Accurate and Low-cost Hand Tracking System based on LEAP Motion Controllers and Raspberry Pi.,» in *ICPRAM*, 2022, pp. 652–659.

8 M. Spezialetti, R. Di Filippo, R. G. De Lorenzo et al., «Optimizing Nozzle Travel Time in Proton Therapy,» in *2022 IEEE 35th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS)*, IEEE, 2022, pp. 441–446.

9 G. Placidi, G. De Gasperis, F. Mignosi, M. Polsinelli e M. Spezialetti, «Integration of a BCI with a Hand Tracking System and a Motorized Robotic Arm to Improve Decoding of Brain Signals Related to Hand and Finger Movements,» in *Advances in Visual Computing: 16th International Symposium, ISVC 2021, Virtual Event, October 4-6, 2021, Proceedings, Part I*, Springer, 2021, pp. 305–315.

10 M. Spezialetti, F. Lapenna, P. Caianiello et al., «Using deep learning for fast dose refinement in proton therapy,» in *2021 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, IEEE, 2021, pp. 1783–1789.

11 F. A. D'Asaro, M. Spezialetti, L. Raggioli e S. Rossi, «Towards an inductive logic programming approach for explaining black-box preference learning systems,» in *Proceedings of the International Conference on Principles of Knowledge Representation and Reasoning*, vol. 17, 2020, pp. 855–859.

12 S. Sangiovanni, M. Spezialetti, F. A. D'Asaro, G. Maggi e S. Rossi, «Administrating cognitive tests through HRI: an application of an automatic scoring system through visual analysis,» in *Social Robotics: 12th International Conference, ICSR 2020, Golden, CO, USA, November 14–18, 2020, Proceedings 12*, Springer, 2020, pp. 369–380.

13 G. R. Tizzano, M. Spezialetti e S. Rossi, «A deep learning approach for mood recognition from wearable data,» in *2020 IEEE international symposium on medical measurements and applications (MeMeA)*, IEEE, 2020, pp. 1–5.

14 P. Di Giamberardino, D. Iacoviello, G. Placidi, M. Polsinelli e M. Spezialetti, «A brain computer interface by eeg signals from self-induced emotions,» in *VipIMAGE 2017: Proceedings of the VI ECCOMAS Thematic Conference on Computational Vision and Medical Image Processing Porto, Portugal, October 18-20, 2017*, Springer, 2018, pp. 713–721.

15 G. Placidi, L. Cinque, F. Mignosi, M. Polsinelli e M. Spezialetti, «Sparse sampling for magnetic resonance imaging,» in *Proceedings on 15th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering*, 2018.

16 G. Placidi, L. Cinque, M. Polsinelli e M. Spezialetti, «Characterization of a Virtual Glove for Hand Rehabilitation Based on Orthogonal LEAP Controllers,» in *Pattern Recognition Applications and Methods: 6th International Conference, ICPRAM 2017, Porto, Portugal, February 24–26, 2017, Revised Selected Papers 6*, Springer, 2018, pp. 190–203.

17 G. Placidi, L. Cinque, M. Polsinelli e M. Spezialetti, «Forces Calculation Module for the Leap-Based Virtual Glove,» in *Proceedings of the 2018 10th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Technology*, 2018, pp. 67–72.

18 G. Placidi, M. Polsinelli, M. Spezialetti e L. Cinque, «BCI driven by self-induced emotions: a multi-class study,» in *2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA)*, IEEE, 2018, pp. 1–6.

19 M. Polsinelli, P. A. Banchetti, A. Cacchio et al., «Hand movement parameters calculated by the LEAP based Virtual Glove,» in *2018 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA)*, IEEE, 2018, pp. 1–6.

20 L. Cinque, A. De Santis, P. Di Giamberardino et al., «Design of a classification strategy for light microscopy images of the human liver,» in *Image Analysis and Processing-ICIAP 2017: 19th International Conference, Catania, Italy, September 11-15, 2017, Proceedings, Part I 19*, Springer, 2017, pp. 626–636.

21 G. Placidi, L. Cinque, P. Di Giamberardino, D. Iacoviello e M. Spezialetti, «An affective BCI driven by self-induced emotions for people with severe neurological disorders,» in *New Trends in Image Analysis and Processing–ICIAP 2017: ICIAP International Workshops, WBICV, SSPandBE, 3AS, RGBD, NIVAR, IWBAAS, and MADiMa 2017, Catania, Italy, September 11-15, 2017, Revised Selected Papers 19*, Springer, 2017, pp. 155–162.

22 G. Placidi, L. Cinque, A. Petracca, M. Polsinelli e M. Spezialetti, «A Virtual Glove System for the Hand Rehabilitation based on Two Orthogonal LEAP Motion Controllers.,» in *ICPRAM 2017 – International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods*, 2017, pp. 184–192.

23 G. Placidi, L. Cinque, A. Petracca, M. Polsinelli e M. Spezialetti, «Iterative Adaptive Sparse Sampling Method for Magnetic Resonance Imaging.,» in *ICPRAM – International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods*, 2017, pp. 510–518.

24 M. Spezialetti, D. Iacoviello, A. Petracca e G. Placidi, «A Virtual System for Balance Control Assessment at Home,» in *ICTs for Improving Patients Rehabilitation Research Techniques: Third International Workshop, REHAB 2015, Lisbon, Portugal, October 1-2, 2015, Revised Selected Papers 3*, Springer, 2017, pp. 12–25.

25 G. Placidi, P. Di Giamberardino, A. Petracca, M. Spezialetti e D. Iacoviello, «Classification of Emotional Signals from the DEAP dataset.,» in *NEUROTECHNIX*, 2016, pp. 15–21.

26 D. Iacoviello, N. Pagnani, A. Petracca, M. Spezialetti e G. Placidi, «A Poll Oriented Classifier for Affective Brain Computer Interfaces.,» in *NEUROTECHNIX*, 2015, pp. 41–48.

27 A. Petracca, M. Carrieri, D. Avola et al., «A virtual ball task driven by forearm movements for neuro-rehabilitation,» in *2015 International Conference on Virtual Rehabilitation (ICVR)*, IEEE, 2015, pp. 162–163.

28 G. Placidi, A. Petracca, M. Spezialetti e D. Iacoviello, «Classification strategies for a single-trial binary Brain Computer Interface based on remembering unpleasant odors,» in *2015 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC)*, IEEE, 2015, pp. 7019–7022.

29 D. Avola, L. Cinque, S. Levialdi, A. Petracca, G. Placidi e M. Spezialetti, «Innovative On-line Handwriting Identification Algorithm Based on Stroke Features,» in *Computational Modeling of Objects Presented in Images. Fundamentals, Methods, and Applications: 4th International Conference, CompIMAGE 2014, Pittsburgh, PA, USA, September 3-5, 2014 4*, Springer, 2014, pp. 400–411.

30 D. Avola, L. Cinque, S. Levialdi, A. Petracca, G. Placidi e M. Spezialetti, «Time-of-flight camera based virtual reality interaction for balance rehabilitation purposes,» in *Computational Modeling of Objects Presented in Images. Fundamentals, Methods, and Applications: 4th International Conference, CompIMAGE 2014, Pittsburgh, PA, USA, September 3-5, 2014 4*, Springer, 2014, pp. 363–374.

31 G. Placidi, D. Avola, L. Cinque, G. Macchiarelli, A. Petracca e M. Spezialetti, «Adaptive sampling and non linear reconstruction for cardiac magnetic resonance imaging,» in *Computational Modeling of Objects Presented in Images. Fundamentals, Methods, and Applications: 4th International Conference, CompIMAGE 2014, Pittsburgh, PA, USA, September 3-5, 2014 4*, Springer, 2014, pp. 24–35.

32 S. Bisconti, M. Spezialetti, G. Placidi e V. Quaresima, «Functional near-infrared frontal cortex imaging for virtual reality neuro-rehabilitation assessment.,» in *CompIMAGE*, 2012, pp. 187–192.

33 M. Spezialetti, D. Avola, G. Placidi e G. De Gasperis, «Movement analysis based on virtual reality and 3D depth sensing camera for whole body rehabilitation.,» in *CompIMAGE*, 2012, pp. 367–372.

Attività di relatore

1 C. Epifanio, L. Forlizzi, F. Marzi, F. Mignosi, G. Placidi e M. Spezialetti, *On the k-Hamming and k-Edit Distances*, in *ICTCS 2023-Italian Conference on Theoretical Computer Science 2023 Proceedings of the 24th Italian Conference on Theoretical Computer*, CEUR, 2023, pp. 143–156.

2 M. Spezialetti, R. G. De Lorenzo, G. L. Gravina et al., *Spread-Out Bragg Peak in Treatment Planning System by Mixed Integer Linear Programming: a Proof of Concept*, in *2023 IEEE 36th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS)*, IEEE, 2023, pp. 548–554.

3 M. Spezialetti, R. Di Filippo, R. G. De Lorenzo et al., *Optimizing Nozzle Travel Time in Proton Therapy*, in *2022 IEEE 35th International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS)*, IEEE, 2022, pp. 441–446.

4 M. Spezialetti, F. Lapenna, P. Caianiello et al., *Using deep learning for fast dose refinement in proton therapy*, in *2021 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)*, IEEE, 2021, pp. 1783–1789.

5 G. R. Tizzano, M. Spezialetti e S. Rossi, *A deep learning approach for mood recognition from wearable data*, in *2020 IEEE international symposium on medical measurements and applications (MeMeA)*, IEEE, 2020, pp. 1–5.

6 L. Cinque, A. De Santis, P. Di Giamberardino et al., *Design of a classification strategy for light microscopy images of the human liver*, in *Image Analysis and Processing-ICIAP 2017: 19th International Conference, Catania, Italy, September 11-15, 2017, Proceedings, Part I 19*, Springer, 2017, pp. 626–636.

7 G. Placidi, L. Cinque, P. Di Giamberardino, D. Iacoviello e M. Spezialetti, *An affective BCI driven by self-induced emotions for people with severe neurological disorders*, in *New Trends in Image Analysis and Processing–ICIAP 2017: ICIAP International Workshops, WBICV, SSPandBE, 3AS, RGBD, NIVAR, IWBAAS, and MADiMa 2017, Catania, Italy, September 11-15, 2017, Revised Selected Papers 19*, Springer, 2017, pp. 155–162.

8 G. Placidi, L. Cinque, A. Petracca, M. Polsinelli e M. Spezialetti, *A Virtual Glove System for the Hand Rehabilitation based on Two Orthogonal LEAP Motion Controllers.* In *ICPRAM 2017 – International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods*, 2017, pp. 184–192.

9 G. Placidi, L. Cinque, A. Petracca, M. Polsinelli e M. Spezialetti, *Iterative Adaptive Sparse Sampling Method for Magnetic Resonance Imaging.* In *ICPRAM – International Conference on Pattern Recognition Applications and Methods*, 2017, pp. 510–518.

10 M. Spezialetti, D. Iacoviello, A. Petracca e G. Placidi, *A Virtual System for Balance Control Assessment at Home*, in *ICTs for Improving Patients Rehabilitation Research Techniques: Third International Workshop, REHAB 2015, Lisbon, Portugal, October 1-2, 2015, Revised Selected Papers 3*, Springer, 2017, pp. 12–25.

Partecipazione a gruppi di ricerca

- 2020 – oggi • Artificial Intelligence & Information Mining (AIIM) Group (https://aiimlab.org/).
- 2020 – oggi • Gruppo di ricerca sull'ottimizzazione delle risosrse computazionali all'interno di TPS (Treatment Planning Systems) per Adroterapia, coordinato dal Prof. Filippo Mignosi.
- 2022 – oggi • Partecipazione alle attività del progetto di ricerca Europeo ECSEL-JU 2020 RIA AIDOaRt (AI-augmented automation for efficient DevOps, a model-based framework for continuous development At RunTime in cyber-physical systems), finanziato da Electronic Component Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL-JU) in convenzione No 101007350.
- 2020 – 2025 • Gruppo di ricerca di algoritmi, strutture dati, ricerca operativa, intelligenza artificiale del Dipartimento di Ingegneria e Scienze dell'Informazione e Matematica dell'Università degli Studi dell'Aquila, coordinato dal Prof. Claudio Arbib.
- 2019 – 2020 • Gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Silvia Rossi nell'ambito del progetto "Valutazione automatica dell'esperienza durante l'interazione multiagente uomo-macchina e uomo-robot, attraverso l'utilizzo di segnali biometrici per l'estrazione di feature di processo".
- 2018 – 2019 • Gruppo di ricerca coordinato dalla Prof.ssa Viviana Betti nell'ambito del progetto ERC Starting Grant HANDmade (How natural hand usage shapes behavior and intrinsic and task-evoked brain activity), agreement No 759651.
- 2012 – 2018 • Gruppo di ricerca in informatica biomedica "A²VILab", coordinato dal Prof. Giuseppe Placidi.

Altre attività

- 2026 • **Organizzatore:** Web&graph2026, Workshop on Web & Graphs, Responsible Intelligence, and Social Media (WSDM26), co-located with 19th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM26)
- 2026 • **Session Chair:** 19th ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM26)
- 2023 – oggi • **Associate Editor:** Frontiers in Neurology: Artificial Intelligence in Neurology
- 2023 • **Membro dell'Organising Committee, Session Chair, Local Chair:** IEEE 36th International Symposium on Computer Based Medical Systems (CBMS2023)
- 2023 – 2024 • **Membro del comitato di programma:** IEEE 36/37th International Symposium on Computer Based Medical Systems (CBMS2023-2024)
- 2023 – oggi • **Membro del comitato di programma:** 18th/22nd 21st International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP2022-2027)
- 2023 – 2025 • **Membro del comitato di programma:** 26/28th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI23-25)
- 2022 • **Membro del comitato di programma:** Joint Workshop (BRIO Workshop (Bias, Risk and Opacity in AI), the ME&E-LP Workshop (Machine Ethics & Explainability - the Role of Logic Programming), and the AWARE AI Workshop (Ethics and AI, a two-way relationship)) in conjunction with AIxIA 2022. (BEWARE2022)

Altre attività (continua)

2021 • **Membro del comitato di programma:** 1st Workshop on Machine Ethics and Explainability - The Role of Logic Programming (MEandE-LP2021)

2018 – oggi • **Revisore per le Riviste::** Image and Vision Computing, IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Biomedical Signal Processing and Control, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging & Visualization, Computers in Biology and Medicine, Computer Methods and Programs in Biomedicine Update, Brain Sciences, Frontiers in Robotics and AI, Frontiers in Computational Neuroscience, Data in Brief.

Progetti di ricerca

2025 • **Progetto:** Definizione di protocolli di riabilitazione della funzione masticatoria, di acquisizione e analisi di dati sEMG. Studio di fattibilità per l'impiego domestico di wearable device
Tipo: Progetto congiunto DISIM-MESVA, Università dell'Aquila
Importo: 8000 €

2024 • **Progetto:** Compression, Entropy and Deep Learning
Tipo: Progetto di ricerca di ateneo, Università dell'Aquila
Importo: 12000 €

2021 • **Progetto:** Design and development of an optimization pipeline for proton therapy
Tipo: Progetto di avvio alla ricerca, Università dell'Aquila
Importo: 3000 €

2018 • **Progetto:** From the brain to the hand. Analysis and classification of movement encoding and functional synergies at the neuronal level and in spontaneous activity
Tipo: Progetto di avvio alla ricerca, Università "La Sapienza" di Roma
Importo: 2000 €